Universidad Nacional Rosario Castellanos

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios

Unidad Académica Chalco

Tercer semestre · Semestre 2026-2

Problema prototípico: Bacheo inteligente y priorización urbana

SIPA

Sistema Inteligente de Priorización Asfáltica

Segunda entrega · Contabilidad Financiera

Incidente crítico: gestión contable de la infraestructura vial.

Pasivos contingentes y provisiones por baches (NIF C-9)

#	Integrantes del equipo
1	Sandra Luna Altos
2	Joshua David Aquino
3	Rebeca Jaimes Cruz
4	Ithan Felipe Santiago

Dato	
UCA	Contabilidad Financiera (LCDN3CON8)
Docente	Yesenia Biffano Rodríguez
Grupo	302
Fecha de entrega	1 de noviembre de 2026

1. El incidente crítico

Los baches no solo cuestan lo que vale repararlos. Cuando provocan un accidente o dañan un vehículo, la persona afectada puede reclamar al gobierno la reparación del daño (responsabilidad patrimonial del Estado). Cada bache abierto es, por lo tanto, una obligación latente para las finanzas públicas que normalmente no aparece en los estados financieros hasta que se paga.

El incidente propone aplicar la NIF C-9 para reconocer esa deuda latente, usar datos espaciales, temporales y ciudadanos para calcular provisiones precisas, y pasar del mantenimiento reactivo a un modelo de inversión preventiva. Este documento responde:

- ¿Cuánto deben provisionar las finanzas públicas por los baches pendientes y cómo se clasifica cada caso según la NIF C-9?

- ¿Cómo se registra en la contabilidad (cargo y abono) y cómo se refleja en los estados financieros?
- ¿Cuánto le cuesta al erario el mantenimiento reactivo frente al preventivo?

2. La contabilidad como sistema de información del proyecto

La contabilidad captura, registra y clasifica las operaciones económicas para mostrar la situación financiera de una entidad. Su base es la partida doble, sistematizada por Fray Luca Pacioli en 1494: toda operación afecta al menos dos cuentas y la suma de cargos es igual a la de abonos. Hoy esa misma regla vive en las bases de datos: en SIPA, cada recomendación con su costo estimado, cada decisión de la autoridad y cada costo real que ella reporta quedan registrados y se pueden conciliar.

Tipo de contabilidad	Usuario	Uso de la información de SIPA
Financiera	Ciudadanía, auditores, Congreso	Estados financieros con la provisión por reclamaciones y el valor de los activos de bacheo
Gubernamental	Secretaría de Finanzas, Auditoría Superior	Registro presupuestal y patrimonial conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (CONAC)
Administrativa (de costos)	Dirección de obras de la autoridad	Costo estimado por bache y por territorio, costo de esperar, costo reportado contra estimado
Fiscal	SAT, proveedores	IVA pagado en compras, comprobantes fiscales de contratistas

Idea central: la información contable es un instrumento de dirección y control: el semáforo de SIPA dice qué reparar, y la contabilidad dice cuánto cuesta no hacerlo.

3. Marco normativo: NIF C-9

La NIF C-9 «Provisiones, contingencias y compromisos» distingue tres conceptos:

Concepto	Definición	Tratamiento	En los baches
Provisión	Pasivo de cuantía o fecha inciertas: obligación presente, salida de recursos probable y monto estimable confiablemente	Se reconoce en el balance (cargo a gasto, abono a pasivo)	Reclamaciones esperadas por baches con alta probabilidad de causar daños
Pasivo contingente	Obligación posible, o presente pero sin salida probable o sin estimación confiable	No se registra; se revela en notas	Baches con probabilidad intermedia de reclamación
Remota	Salida de recursos muy poco probable	No se registra ni se revela	Baches de bajo riesgo

Umbrales usados: probable = más del 50 % (más probable que no); posible = entre 10 % y 50 %; remota = menos de 10 %.

Obligaciones en grupo: cuando hay muchas obligaciones similares (como 1,345 baches), la NIF C-9 indica evaluar la probabilidad considerando el grupo en conjunto. Aunque cada bache por separado sea remoto, es prácticamente seguro que al menos uno genere una reclamación; por eso se provisiona la mejor estimación del total (valor esperado).

3.1 Cuadro comparativo de normas

Aspecto	NIF C-9 (México)	NIC 37 (internacional)	CONAC (gobierno de México)
Emisor	CINIF	IASB	Consejo Nacional de Armonización Contable
Aplica a	Entidades que emiten estados financieros conforme a NIF	Entidades bajo IFRS	Entes públicos (LGCG)
Reconocer provisión	Obligación presente, salida probable, estimación confiable	Mismos tres criterios	Cuenta 2.1.7 «Provisiones a corto plazo» con los mismos criterios
Pasivo contingente	Se revela en notas	Se revela en notas	Se revela en notas (cuentas de orden)
Medición	Mejor estimación; valor presente si el efecto es importante	Igual	Se remite a la normativa supletoria (NIF / NICSP 19)
Aportación al análisis	Evita «sorpresas» financieras: la deuda latente aparece antes de pagarse	Comparabilidad internacional	Transparencia y fiscalización del gasto público

4. Estimación de la provisión

La provisión se calcula bache por bache con los modelos que el proyecto ya desarrolló en otras materias:

Dato	Valor	Origen
Probabilidad de accidente en 72 h por bache	Una por celda de 250 m	Modelo de Probabilidad (Poisson con Bayes empírico, datos de la SSC)
Fracción de accidentes atribuible al bache	27.4 %	Riesgo relativo de celdas con baches (Probabilidad)
Costo de reparar hoy y tras 6 meses de lluvias	Por bache	Modelo de degradación (Cálculo Integral)
Días que el bache queda abierto, reactivo	180 días	Se repara tras las lluvias
Días abierto, preventivo	Rojo 3, amarillo 7, verde 30; vía rápida profunda 3	Semáforo de SIPA

Reclamaciones por accidente atribuible	10 % · $35,000 c/u	Supuesto
Ponchaduras por día (bache ≥ 10 cm en vía rápida)	12	Escenario de aforo de Probabilidad
Reclamaciones por ponchadura	2 % · $2,500 c/u	Supuesto

Fórmulas: Reclamaciones esperadas E = (accidentes atribuibles por día × días abierto × % que reclama) + (ponchaduras por día × días abierto × % que reclama). Probabilidad de al menos una reclamación = 1 − e^(−E). Provisión = E × monto promedio.

4.1 Resultados por escenario

Concepto	**Preventivo**	**Reactivo**
Reclamaciones esperadas	34	1,973
Provisión por accidentes	$53,037	$1,032,356
Provisión por ponchaduras	$81,000	$4,860,000
Provisión total (grupo, mejor estimación)	$134,037	$5,892,356
Baches PROBABLES (provisión individual)	45	45
Baches POSIBLES (pasivo contingente, se revela)	0	20
Monto de pasivo contingente a revelar	$0	$87,952
Baches REMOTOS	1300	1280
Costo de reparar	$4,610,687	$6,418,731
COSTO TOTAL PARA EL ERARIO	$4,744,724	$12,311,087

El esquema preventivo cuesta $4.74 M y el reactivo $12.31 M: atender a tiempo ahorra $7.57 M. Los 45 baches profundos en vía rápida son los únicos que quedan como «probables» uno por uno: son la prioridad contable.

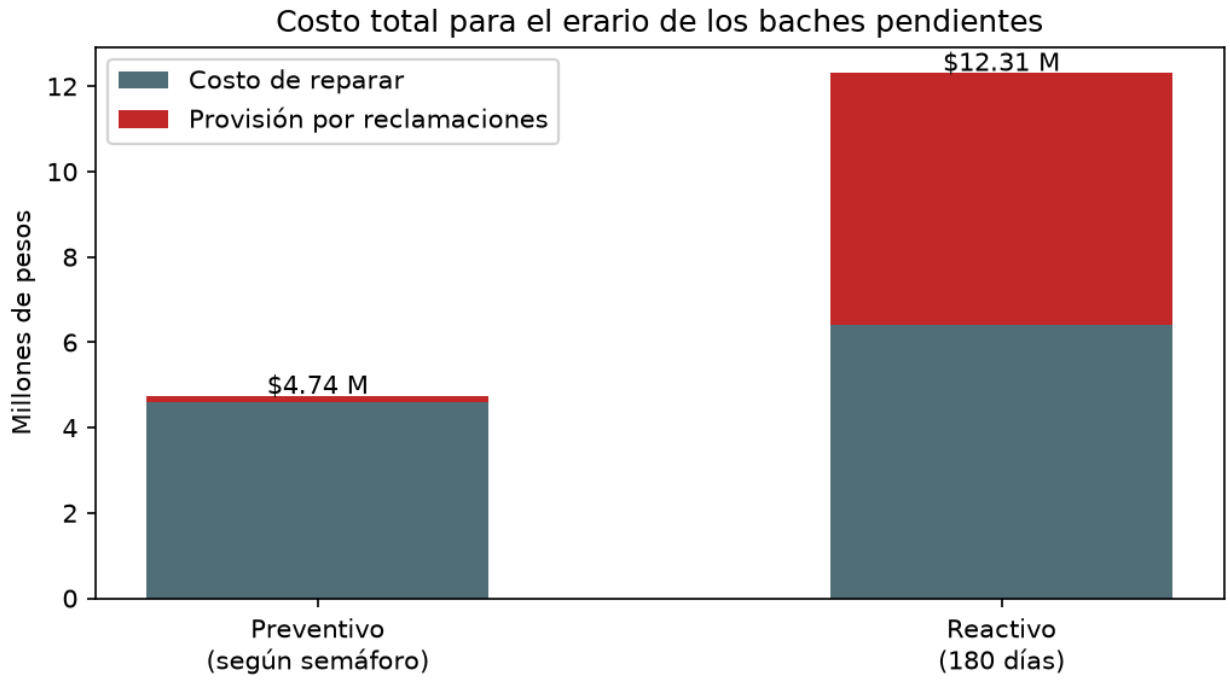


Figura 1. Costo de reparar más provisión, por escenario.

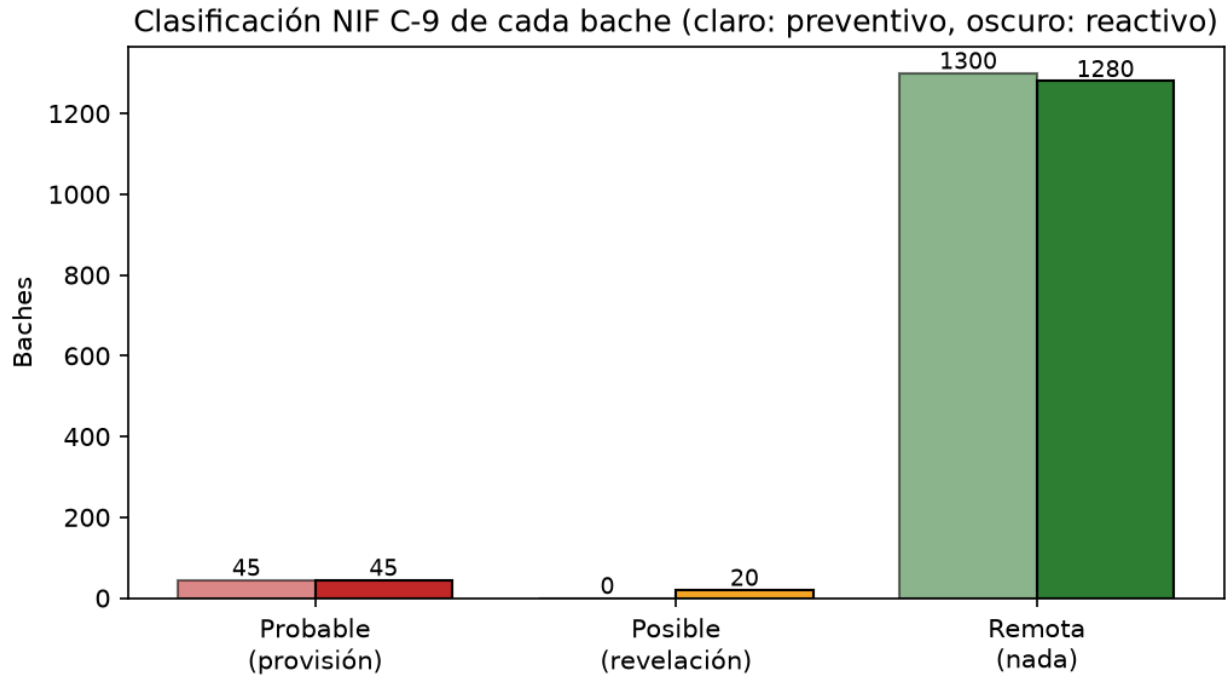


Figura 2. Clasificación NIF C-9 de cada bache pendiente.

4.2 Sensibilidad al supuesto más incierto

La provisión por ponchaduras depende de qué porcentaje de las personas afectadas reclama, dato que no tenemos. Al variarlo, la conclusión no cambia:

Supuesto de reclamación por ponchadura	Costo reactivo	Costo preventivo	Ahorro
Sin ponchaduras	$7.45 M	$4.66 M	$2.79 M
Bajo (0.5 %)	$8.67 M	$4.68 M	$3.98 M
Base (2 %)	$12.31 M	$4.74 M	$7.57 M
Alto (5 %)	$19.60 M	$4.87 M	$14.73 M

Aun sin contar ninguna ponchadura, el esquema preventivo ahorra $2.79 M.

4.3 Territorios con mayor provisión

Territorio	Baches	Provisión preventiva	Provisión reactiva
TLALPAN	202	$27,466	$1,293,546
CUAUHTEMOC	88	$14,721	$786,919
BENITO JUAREZ	75	$12,005	$628,966
GUSTAVO A. MADERO	149	$12,952	$547,946
MIGUEL HIDALGO	87	$10,939	$541,252
IZTACALCO	67	$10,034	$489,797

5. Registro contable (escenario preventivo)

Caso de estudio: la Unidad de Bacheo opera el programa SIPA durante un ejercicio (1 de enero a 31 de diciembre). Recibe una asignación de $6,000,000, compra equipo, contrata la asesoría de SIPA, repara con sus brigadas los 1,345 baches pendientes y reconoce la provisión por reclamaciones.

5.1 Libro diario

#	Fecha	Cuenta / concepto	Cargo	Abono
1	01/01	Aportación inicial de patrimonio a la Unidad de Bacheo		
		Bancos	$500,000.00	
		Patrimonio inicial		$500,000.00
2	15/01	Se recibe la asignación presupuestal anual del programa de bacheo		
		Bancos	$6,000,000.00	

		Ingresos por asignación presupuestal		$6,000,000.00
3	01/02	Compra de camión bacheador con petrolizadora, pago por transferencia		
		Equipo de bacheo	$1,200,000.00	
		Bancos		$1,200,000.00
4	01/02	Desarrollo e implantación del sistema SIPA		
		Software SIPA (intangible)	$360,000.00	
		Bancos		$360,000.00
5	10/02	Compra de 1,713 t de mezcla asfáltica (IVA incluido, no acreditable)		
		Inventario de mezcla asfáltica	$3,677,022.72	
		Bancos		$3,677,022.72
6	31/03	Consumo de mezcla en la reparación de los baches pendientes		
		Costo de materiales de bacheo	$3,342,747.93	
		Inventario de mezcla asfáltica		$3,342,747.93
7	31/03	Mano de obra del contratista; queda 15 % por pagar		
		Costo de mano de obra de bacheo	$2,005,648.76	
		Bancos		$1,704,801.45
		Acreedores diversos (contratista)		$300,847.31
8	30/06	Reconocimiento de la provisión por reclamaciones de daños (NIF C-9)		
		Gasto por provisión de reclamaciones	$134,037.33	
		Provisión para reclamaciones por daños		$134,037.33
9	30/09	Pago de reclamaciones procedentes contra la provisión		
		Provisión para reclamaciones por daños	$53,614.93	
		Bancos		$53,614.93
10	31/12	Depreciación anual del equipo (10 años, línea recta) y amortización de SIPA (3 años)		
		Depreciación y amortización	$240,000.00	
		Depreciación acumulada de equipo		$120,000.00

		Amortización acumulada de software		$120,000.00
		Sumas iguales	$17,513,071.67	$17,513,071.67

Asiento clave: el asiento 8 es el corazón del incidente. Se carga a «Gasto por provisión de reclamaciones» (afecta el resultado) y se abona a «Provisión para reclamaciones por daños» (pasivo), antes de que llegue la primera reclamación. Cuando se paga (asiento 9), el pago se aplica contra la provisión y no vuelve a afectar el resultado.

5.2 Esquemas de mayor

Las dos cuentas más relevantes, con referencia al asiento de origen:

Bancos · Debe	**Haber**
(1) $500,000.00	(3) $1,200,000.00
(2) $6,000,000.00	(4) $360,000.00
	(5) $3,677,022.72
	(7) $1,704,801.45
	(9) $53,614.93
Σ $6,500,000.00	Σ $6,995,439.10
	Saldo acreedor $495,439.10

Provisión para reclamaciones por daños · Debe	**Haber**
(9) $53,614.93	(8) $134,037.33
Σ $53,614.93	Σ $134,037.33
	Saldo acreedor $80,422.40

Los esquemas de mayor de todas las cuentas están en el archivo libro_contable.xlsx.

5.3 Balanza de comprobación

Cuenta	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo deudor**	**Saldo acreedor**
Bancos	$6,500,000.00	$6,995,439.10		$495,439.10
Inventario de mezcla asfáltica	$3,677,022.72	$3,342,747.93	$334,274.79	
Equipo de bacheo	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00	

Depreciación acumulada de equipo	$0.00	$120,000.00		$120,000.00
Software SIPA (intangible)	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	
Amortización acumulada de software	$0.00	$120,000.00		$120,000.00
Acreedores diversos (contratista)	$0.00	$300,847.31		$300,847.31
Provisión para reclamaciones por daños	$53,614.93	$134,037.33		$80,422.40
Patrimonio inicial	$0.00	$500,000.00		$500,000.00
Ingresos por asignación presupuestal	$0.00	$6,000,000.00		$6,000,000.00
Costo de materiales de bacheo	$3,342,747.93	$0.00	$3,342,747.93	
Costo de mano de obra de bacheo	$2,005,648.76	$0.00	$2,005,648.76	
Gasto por provisión de reclamaciones	$134,037.33	$0.00	$134,037.33	
Depreciación y amortización	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	
Sumas iguales	$17,513,071.67	$17,513,071.67	$7,616,708.81	$7,616,708.81

6. Estados financieros

Unidad de Bacheo · Programa SIPA. Cifras en pesos. Escenario preventivo.

6.1 Estado de resultados (estado de actividades) del 1 de enero al 31 de diciembre

Concepto	**Importe**
Ingresos por asignación presupuestal	$6,000,000.00
(−) Costo de materiales de bacheo	−$3,342,747.93
(−) Costo de mano de obra de bacheo	−$2,005,648.76
= Resultado bruto de operación	$651,603.31
(−) Gasto por provisión de reclamaciones (NIF C-9)	−$134,037.33
(−) Depreciación y amortización	−$240,000.00
= Resultado del ejercicio (ahorro de la gestión)	$277,565.98

6.2 Balance general al 31 de diciembre

Concepto	Importe
ACTIVO	
Bancos	−$495,439.10
Inventario de mezcla asfáltica	$334,274.79
Total activo circulante	−$161,164.31
Equipo de bacheo, neto de depreciación	$1,080,000.00
Software SIPA, neto de amortización	$240,000.00
Total activo no circulante	$1,320,000.00
TOTAL ACTIVO	$1,158,835.69
PASIVO	
Acreedores diversos (contratista)	$300,847.31
Provisión para reclamaciones por daños (NIF C-9)	$80,422.40
TOTAL PASIVO	$381,269.71
PATRIMONIO	
Patrimonio inicial	$500,000.00
Resultado del ejercicio	$277,565.98
TOTAL PATRIMONIO	$777,565.98
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$1,158,835.69

6.3 Estado de flujo de efectivo (método indirecto)

Concepto	Importe
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado del ejercicio	$277,565.98
(+) Depreciación y amortización (no son salida de efectivo)	$240,000.00
(+) Aumento de la provisión para reclamaciones	$80,422.40

(+) Aumento de acreedores diversos	$300,847.31
(−) Aumento del inventario de mezcla asfáltica	−$334,274.79
Flujo neto de operación	$564,560.90
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(−) Compra de equipo de bacheo	−$1,200,000.00
(−) Desarrollo del software SIPA	−$360,000.00
Flujo neto de inversión	−$1,560,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
(+) Patrimonio inicial aportado	$500,000.00
Flujo neto de financiamiento	$500,000.00
Aumento neto de efectivo	−$495,439.10
Efectivo al inicio del ejercicio	$0.00
Efectivo al final del ejercicio (= Bancos en el balance)	−$495,439.10

Validación cruzada: el efectivo final del flujo coincide con el saldo de Bancos del balance, la balanza tiene sumas iguales y el activo es igual al pasivo más el patrimonio. El programa verifica estas igualdades cada vez que se ejecuta.

6.4 Interpretación y razones financieras

Razón	Fórmula	Resultado
Liquidez	Activo circulante / pasivo	-0.4
Prueba ácida	Bancos / pasivo	-1.3
Endeudamiento	Pasivo / activo	32.9 %
Peso de la provisión en el pasivo	Provisión / pasivo	21.1 %
Gasto por provisión / ingresos	Gasto por provisión / asignación	2.2 %

Con el esquema preventivo la unidad cubre sus obligaciones con holgura y queda un ahorro de $0.28 M para atender nuevos baches o la conservación preventiva.

6.5 El mismo ejercicio con el esquema reactivo

Con la misma asignación, pero reparando hasta después de las lluvias:

- El costo de reparar sube de $4.61 M a $6.42 M, porque los baches crecen (modelo de Cálculo).
- La provisión sube de $0.13 M a $5.89 M.
- El resultado del ejercicio pasa de un ahorro de $0.28 M a un desahorro de $7.58 M.
- El efectivo no alcanza: Bancos terminaría en $-4.91 M, así que se necesitaría una ampliación presupuestal o endeudamiento.

La NIF C-9 hace visible este costo desde el momento en que se decide esperar, y no hasta que llegan las reclamaciones: esa es la «prevención de sorpresas financieras».

7. Aspectos fiscales

- IVA: la Unidad de Bacheo realiza actividades de servicio público que no causan IVA, así que el IVA que paga en sus compras (16 %) no es acreditable y se registra como parte del costo de la mezcla y de la mano de obra (asientos 5 y 7).
- ISR: los entes públicos no son contribuyentes del ISR por sus funciones de derecho público; el resultado del ejercicio es un ahorro de la gestión, no una utilidad gravable. Sí deben retener y enterar el ISR de sus trabajadores y exigir comprobantes fiscales (CFDI) a los contratistas.
- Diferencia entre resultado contable y fiscal: para una empresa privada, una provisión no es deducible hasta que se paga. Por eso el gasto por provisión genera una diferencia temporal entre la utilidad contable y la fiscal.
- Código Fiscal de la Federación: obliga a conservar la contabilidad y sus comprobantes. Los comprobantes de obra y de material son de la Unidad de Bacheo; SIPA conserva la parte que le toca: la recomendación, la decisión y el costo que la autoridad reporta al cerrar cada bache.

8. Control interno y fiscalización con SIPA

Riesgo	Control en SIPA
Pagar reparaciones que no se hicieron	Cada bache reparado queda en el seguimiento con fecha, autoridad responsable y costo; la ciudadanía que lo reportó recibe el aviso y puede desmentirlo
Sobrecostos en la reparación	SIPA compara el costo reportado con el estimado por las tarifas y marca las desviaciones (datamart financiero)
Prioridades por presión política	IPU con criterios verificables; los cambios de la autoridad quedan registrados con su justificación (31 de 301 casos)
Reclamaciones falsas o duplicadas	Se validan contra la ubicación y la fecha del bache en la base
Provisión subestimada o sobrestimada	Se recalcula al cierre con el modelo y se compara con los pagos reales
Acceso indebido a datos personales	Roles en la base de datos; el tablero no puede leer datos personales

9. Respuesta al incidente crítico

- Los baches pendientes sí generan una obligación que debe reconocerse: la mejor estimación es $0.13 M si se atienden según el semáforo y $5.89 M si se espera a que pasen las lluvias.
- Por bache, solo los 45 baches profundos en vía rápida son probables; en el esquema reactivo aparecen además 20 pasivos contingentes que deben revelarse en notas.
- El registro es: cargo a «Gasto por provisión de reclamaciones» y abono a «Provisión para reclamaciones por daños»; los pagos se aplican contra la provisión.
- El mantenimiento preventivo es una inversión: ahorra $7.57 M al erario y la conclusión se sostiene aunque no se cuente ninguna ponchadura.
- Los datos espaciales (celdas de 250 m), temporales (temporada de lluvias, 72 horas) y ciudadanos (reportes) convierten una deuda invisible en una cifra auditable.

10. Supuestos y limitaciones

- Los porcentajes de reclamación y los montos promedio son supuestos ilustrativos. Deben calibrarse con los expedientes reales de responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México.
- La Unidad de Bacheo y sus operaciones (presupuesto, equipo, software) son un caso de estudio construido; los costos de reparación sí salen del modelo de Cálculo y de los baches de la base SIPA.
- El tamaño y la profundidad de los baches son sintéticos (ver limitaciones del proyecto), así que las cifras deben leerse como orden de magnitud.
- No se descontó la provisión a valor presente porque las reclamaciones se pagan dentro del año.
- La contabilidad gubernamental real usa el catálogo de cuentas del CONAC y registros presupuestales (momentos contables) que aquí se simplificaron.

Referencias

- Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. (2024). Normas de Información Financiera: NIF C-9 Provisiones, contingencias y compromisos. IMCP.
- IFRS Foundation. (2023). NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.
- Consejo Nacional de Armonización Contable. (2024). Plan de cuentas y Marco conceptual de contabilidad gubernamental. CONAC.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental. (2008, última reforma). Diario Oficial de la Federación.
- Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
- Guajardo, G., & Andrade, N. (2018). Contabilidad financiera (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Anexo. Archivos y cómo reproducir

python contabilidad/provisiones.py (calcula la provisión por bache, los asientos, la balanza y los estados financieros, y verifica todas las igualdades contables). Genera contabilidad/resultados/libro_contable.xlsx con el libro diario, los esquemas de mayor, la balanza, los tres estados financieros y la provisión de cada bache.